Guía del estudiante C-3-2

Propiedades de la DTFT y verificación con voz

1. Información general

Campo	Información
Asignatura	Teoría de Señales
Componente / subcomponente	3. Transformada de Fourier de tiempo discreto / 3.2 Propiedades
Actividad	C-3-2. Propiedades de la DTFT
Modalidad	Individual. Práctica guiada en Moodle
Duración estimada	60 a 75 minutos

2. Propósito y conocimientos previos

Aplicar linealidad, desplazamiento temporal, modulación, inversión temporal, conjugación y convolución. Comparar la transformada calculada con la predicha por cada propiedad sobre secuencias sintéticas y un fragmento real de voz.

Repasa secuencias finitas, números complejos, exponenciales, magnitud y fase. La DTFT se evalúa como una suma finita en una malla de frecuencias; no se sustituye la propiedad por un desplazamiento circular de muestras.

3. Antes de comenzar

Usa punto decimal y punto y coma entre valores, sin unidades. Respeta el orden del enunciado. “Verificar” envía tu respuesta; “Ver orientación” ofrece apoyo. “Ver guía del estudiante” abre el PDF en otra pestaña; vuelve a Moodle para continuar.

Prepara una frase corta o un archivo compatible. Lee el aviso y marca el consentimiento antes de grabar o cargar. El audio se limita a cinco segundos, se convierte a mono de 16 kHz y permanece temporalmente en tu navegador.

4. Enunciado y recorrido: siete etapas

La secuencia de referencia es x[n]=[1,2,1], para n=0,1,2; vale cero fuera de ese intervalo. $X(\omega)=\Sigma x[n]e^{-j\omega n}$, periódica en 2π. Las otras secuencias se definen en cada enunciado.

Paso 1. Linealidad

Calcula y[n]=2x[n]−δ[n]. Ingresa y[0]; y[1]; y[2]. Relaciona la combinación temporal con Y(ω)=2X(ω)−1.

Paso 2. Desplazamiento temporal

Para un retardo de dos muestras, evalúa el factor $e^{-j\omega\cdot 2}$ en ω=π/4. Ingresa parte real; parte imaginaria del factor, no de toda la transformada.

Paso 3. Modulación

Calcula $y[n]=e^{j\pi n/2}x[n]$. Ingresa seis valores: Re(y[0]); Im(y[0]); Re(y[1]); Im(y[1]); Re(y[2]); Im(y[2]).

Paso 4. Inversión, conjugación y convolución

Ingresa seis valores en este orden: Re; Im de la DTFT de x[−n] en π/2; Re; Im de la DTFT de z*[n] en 0 para z=[1+j,2]; Re; Im de la DTFT de x*h en 0 para h=[1,0.5]. El símbolo * entre secuencias representa convolución; el asterisco junto a z representa conjugación.

Paso 5. Captura y comparación de voz

Marca el consentimiento y usa “Grabar voz” y “Detener”, o “Cargar archivo”. Escucha con “Reproducir” y “Pausar”; cambia la posición con la barra, −1 s y +1 s. “Reiniciar” vuelve al comienzo y reproduce.

Mueve las ventanas A y B de 256 muestras para comparar dos instantes en tiempo, magnitud y fase. Esta comparación inicial usa una DFT con ventana de Hann. Marca la confirmación y pulsa “Continuar al laboratorio de propiedades”.

Paso 6. Verificación de propiedades

Lee “Qué debes observar”. Selecciona Fuente: secuencia real, secuencia compleja o fragmento de tu voz. La voz usa hasta 256 muestras centrales sin ventana adicional para comprobar cada propiedad sobre exactamente la misma secuencia.

Los controles disponibles cambian según la propiedad seleccionada. Elige una propiedad para activar sus parámetros y observar los resultados en las gráficas. Solo se habilitan los controles pertinentes: A y b para linealidad; d para desplazamiento; ω_0 para modulación; b para h=[1,b] en convolución. Inversión y conjugación no necesitan un parámetro extra.

Compara las curvas: entrada azul, resultado calculado naranja y predicción roja. En tiempo se muestran las partes reales de entrada y resultado, y la parte imaginaria del resultado en rojo. El desplazamiento conserva todas las muestras; la inversión se hace respecto de n=0.

Mueve “Explorar ω” para leer parte real, imaginaria, magnitud y fase. Los marcadores de magnitud y fase están sincronizados. Observa el error complejo máximo: mide la discrepancia numérica entre resultado y predicción, no una calificación.

Para conjugación, prueba la fuente compleja; en voz real la señal permanece igual. La fase de magnitud prácticamente nula se omite. La modulación compleja se analiza matemáticamente y no se presenta como voz procesada audible: escuchas el audio original.

Puedes explorar las seis propiedades con voz y señales sintéticas. Los contadores muestran las propiedades que revisaste con cada fuente. Puedes seguir explorando o pulsar “Continuar a la evaluación” sin completar todas las combinaciones. La casilla “Revisé los resultados de las propiedades que decidí explorar” es una confirmación opcional y no bloquea la navegación. Puedes volver al análisis de voz. Tras recargar, debes volver a grabar o cargar para escuchar o analizar voz; Moodle conserva el avance, no el audio.

Paso 7. Evaluación y cierre

Responde tres preguntas de selección múltiple y dos de verdadero/falso, seleccionadas de un banco de 15 (9 y 6). Un intento nuevo realiza una nueva selección; el mismo intento conserva sus preguntas al reingresar. Pulsa “Calificar y finalizar” y después “Finalizar y salir”.

5. Calificación y referencias

Máximo: 20 puntos. Pasos guiados: 12 (3 al primer intento; 2 al corregir). Selección múltiple: 6. Verdadero/falso: 2. Los laboratorios no suman puntos. Nota=(puntos/20)×100; aprobación desde 60/100. Moodle registra progreso, respuestas, intentos y resultado.

Oppenheim y Schafer, Discrete-Time Signal Processing; Oppenheim, Willsky y Nawab, Signals and Systems: definición y propiedades de la DTFT.